**Akıllı Staj Başvuru, Süreç ve Öneri Yönetim Sistemi**

**Proje Tanımı ve Amacı**

Akıllı Staj Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi, üniversitelerde staj başvuru süreçlerinin dijital ortamda yönetilmesini amaçlayan web tabanlı bir yazılım sistemidir.

Proje ile öğrencilerin çevrim içi staj başvurusu yapabilmesi, başvuruların bölüm uygunluk kontrolünden geçirilmesi, kontenjan takibinin yapılması ve alternatif staj önerilerinin sunulması hedeflenmektedir.

Rol bazlı yetkilendirme yapısı sayesinde kullanıcılar yalnızca yetkili oldukları işlemleri gerçekleştirebilmekte, IP adresi kayıt sistemi ile güvenlik ve izlenebilirlik artırılmaktadır.

Sistem; staj sürecini daha hızlı, güvenli, şeffaf ve sistematik hale getirmeyi amaçlamaktadır.

**Hafta 1 – Sistem Analizi ve Veri Tabanı Tasarımı**

17 Saat

**Yapılacak Çalışmalar**

- Gereksinim analizi
- Risk analizi
- Alternatif çözüm yaklaşımları
- Use Case diyagramı
- ER diyagramı
- Normalizasyon (1NF – 3NF)
- SQL Server kurulumu
- Veritabanı tablolarının oluşturulması
    - Students
    - Departments
    - Internships
    - Applications
    - LoginLogs
- Primary Key – Foreign Key ilişkileri
- Index ve Constraint tanımları
- Trigger ve Stored Procedure

**Hafta 2 – Mimari Tasarım**

16 Saat

- Entity sınıflarının oluşturulması
- DbContext yapılandırması
- Migration işlemleri
- Repository Pattern
- Unit Of Work
- DTO yapıları
- AutoMapper kullanımı

**Hafta 3 – Authentication ve Yetkilendirme**

18 Saat

- ASP.NET Identity kurulumu
- Login ve Register işlemleri
- Rol sistemi:
    - Student
    - Advisor
    - Teacher
    - Admin
- Role ve Policy Authorization
- Claims tabanlı kimlik doğrulama
- IP adresi kayıt sistemi
- Session ve Cookie yönetimi

**Hafta 4 – Başvuru Modülü ve Kontenjan Kontrol**

20 Saat

- Online başvuru form tasarımı
- CRUD işlemleri
- Soft Delete
- Validation kontrolleri
- Bölüm uygunluk kontrolü ⭐

**Kontenjan Sistemi**

- Başvuran sayısı takibi
- Kontenjan dolu uyarısı
- Alternatif staj öneri sistemi

**Hafta 5 – Dosya Yönetim Sistemi**

17 Saat

- CV ve sertifika yükleme
- Dosya boyut kontrolü
- Dosya uzantı kontrolü
- Dosya güncelleme ve silme
- GUID dosya isimlendirme
- Dosya log kayıt sistemi

**Hafta 6 – Akıllı Filtreleme ve Öneri Sistemi**

22 Saat

- GPA filtreleme
- Şehir filtreleme
- İlgi alanı eşleşme sistemi
- Bölüm bazlı staj öneri sistemi ⭐
- Skor sıralama algoritması
- LINQ sorguları
- Performans optimizasyonu
- Cache kullanımı

**Hafta 7 – Workflow Yönetimi**

18 Saat

- ApplicationStatus yönetimi
- Onay / Red süreçleri
- Durum geçmişi kaydı
- Rol bazlı onay sistemi
- Bildirim mekanizması

**Hafta 8 – PDF ve Raporlama**

16 Saat

- HTML → PDF dönüşümü
- Dinamik PDF oluşturma
- PDF indirme
- Yetki kontrolü
- Rapor arşivleme

**Hafta 9 – Güvenlik ve Performans**

17 Saat

- SQL Injection koruması
- XSS koruması
- CSRF Token
- Exception handling
- Log kayıt sistemi
- Dashboard ekranları
- Admin panel yönetimi

**Hafta 10 – Test ve Sunum**

17 Saat

- Unit test
- Integration test
- Sistem test senaryoları
- Performans testleri
- Kod optimizasyon
- Teknik rapor hazırlama
- Demo sunumu